Gestión del Personal

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Monitor del Sistema de Gestión	Grupo de Gestión / Técnico	Director General DSME
Eduardo Cárdenas G.	Ing. José Ferrer Noriega Ing. Elías Saravia Vasquez Lic. Julieta Cáceres Contreras Ing, Nancy Ccalla Cornejo Ing. Sindi Berrospi Núñez	MSc. Ing. Juancarlos Alejandro Cruz Luis Firma (Firma en el documento físico)

Este documento es de propiedad de los Laboratorios de Suelos, Aguas y Foliares y debe mantenerse en estricta confidencialidad.

1. Objetivo

Definir cada actividad a seguir para la determinación de los requisitos de selección, inducción, formación, supervisión, autorización y seguimiento de la competencia del personal del Laboratorio de Suelos, Aguas y Foliares.

2. Alcance

Se aplica para todo el personal relacionado a las actividades del Laboratorio de Suelos, Aguas y Foliares del INIA.

3. Documentos de referencia

a. NTP ISO/ IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de prueba y calibración.
b. Norma ISO *9001* Sistemas de gestión de la calidad *- Requisitos*.
c. DA-acr-06D Directriz para la Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración.

Todas las normas corresponden a la versión vigente.

4. Términos y Definiciones

- **Capacitación:** Evento organizado por el laboratorio para obtener conocimientos teóricos y/o prácticos que incrementan el desempeño de las actividades del personal dentro del sistema de gestión. La capacitación tiene normalmente un tiempo de desarrollo mayor a 1 hora para desarrollar el tema a tratar y pueda ser evaluado su eficacia.

- **Difusión:** Evento organizado por el laboratorio para dar a conocer cambios o precisiones en los documentos, en los procesos o en las responsabilidades al personal dentro del sistema de gestión. La difusión tiene normalmente un tiempo de desarrollo de 5min a 1 hora, como máximo, según la cantidad de temas a tratar, la cuales no son necesarias evaluar su eficacia ya que tiene como fin un carácter informativo.

- **Competencia:** Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos**.**

- **LABSAF:** Laboratorio de Suelos, Aguas y Foliares del Instituto Nacional de Innovación Agraria.

- **Términos de Referencia / TDR:** Contiene de manera precisa la justificación y requisitos mínimos de la plaza así como el importe mensual de la retribución, descripción de los servicios, funciones a desarrollar y plazo de duración del contrato.

- **CV: Curriculum Vitae**

- **Rol:** especifica las responsabilidades, autoridad y alcance de acción que debe realizar una persona o grupo para contribuir en el desarrollo de las actividades dentro del sistema de gestión del LABSAF.

- **Equipo de acreditación:** Compuesto por el Coordinador General del SG, Asistente del Coordinador del SG y Coordinador Técnico General.

Este documento es de propiedad de los Laboratorios de Suelos, Aguas y Foliares y debe mantenerse en estricta confidencialidad.

5. Procedimiento

N°	Etapas	Descripción	Responsable
		Determinación de Requisitos del Personal	
1	Determinación de los perfiles y funciones del personal	• Evalúan las competencias del rol que son necesarias para el desarrollo de las actividades como laboratorio de ensayo en LABSAF, desde la recepción de muestras hasta la emisión de los informes de ensayos. • Identifican los roles dentro del LABSAF, incluyendo el perfil, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión. La descripción de los roles es indicada en el **"Manual de Descripción de Puestos de Trabajo" (MAN-02).**	Responsable de Laboratorio o Equipo de Acreditación
		Ingreso de Personal	
1	Requerimiento de personal	• Identifica la necesidad de ingreso de personal para el cumplimiento de las actividades del sistema de gestión del LABSAF, tomando como referencia las siguientes circunstancias: ○ Cubrir la vacante dejada por retiro del personal. ○ Incremento de la capacidad de servicios. ○ Desarrollo de nuevos métodos de ensayos. ○ Creación de nuevos roles por ampliación de la estructura de LABSAF. • Coordina con los Proyectos de Inversión o Direcciones o Subdirecciones del INIA, el ingreso de una persona a un rol del sistema de gestión a través de: ○ Personas que brindan un servicio al INIA a través de un Tdr, locador, relacionado a las actividades de laboratorio, según procedimiento **"Gestión de compras" (PRO-07).** ○ Personas que cuenten un contrato vigente CAS o CAP con el INIA. • Solicita los CV documentados del personal propuesto para su revisión. **Nota**: ➢ La contratación de locadores, de aplicar, sigue los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación de bienes y servicios del estado peruano para entidades públicas. ➢ # La calificación es evaluada en base a cualquier tipo de pruebas relacionadas a la educación, formación y experiencia.	Responsable de Laboratorio o Equipo de Acreditación
2	Selección de Personal	• Revisa los CV documentados de las personas propuestas para ocupar un rol en el sistema de gestión de LABSAF, verificando que cumplir como mínimo los requisitos de educación, formación y experiencia indicadas en el **"Manual de Descripción de Puestos de Trabajo" (MAN-02).** • Selecciona la persona, cuyo CV documentado cumpla con los requisitos definidos en el **"Manual de Descripción de Puestos de Trabajo" (MAN-02).** • Registra en el **"Listado de Documentos" (F-74)** la verificación del CV documentado que se realiza al personal seleccionado. • Coordina con La persona seleccionado el inicio de sus actividades, en el LABSAF.	Responsable de Laboratorio o Equipo de Acreditación
		• Conserva el **"Listado de Documentos" (F-74) y** el legajo de cada personal del laboratorio, con fines de interactuar en las auditorías al LABSAF.	Responsable de Laboratorio

Este documento es de propiedad de los Laboratorios de Suelos, Aguas y Foliares y debe mantenerse en estricta confidencialidad.

N°	Etapas	Descripción	Responsable
Inducción, Entrenamiento, Trabajo bajo supervisión y Autorización			
1	Inducción	• Realiza el recorrido por las instalaciones de LABSAF con el nuevo personal de LABSAF, presentándolo al personal. • Realiza la inducción al nuevo trabajador, considerando los siguientes temas: ○ Política y Objetivos del Sistema de Gestión de LABSAF ○ Código de Ética ○ Documentos del Sistema de Gestión: – Manual del Sistema de Gestión MAN-01 – Procedimiento de la Gestión de la Información Documentaria PRO-01 – Organigrama de LABSAF e INIA – Perfil del Puesto según el MAN-02 ○ Introducción de la Acreditación, a la NTP 17025 y lineamientos de INACAL-DA. • Entrega al personal el **"Código de Ética" (D-03)** para su entendimiento y firma como aceptación de lo indicado en dicho documento. • Culminado la inducción, realiza el examen escrito sobre la inducción, el cual se considera aprobado con una calificación mayor a 14. • Registra en el formato **"Inducción, Entrenamiento, Evaluación y Autorización del Personal" (F-52)**, la nota y fecha de ejecución de la inducción. • Entrega al finalizar la inducción una copia No Controlada de los siguientes documentos: ○ **"Manual de Descripción de Puestos de Trabajo" (MAN-02),** relacionado a su rol dentro del Sistema de Gestión. ○ Copia del Código de Ética **(D-03).** Nota: ➢ La inducción puede ser realizada por el equipo de acreditación.	Responsable de Laboratorio
		• Firma el documento **"Cargo de Entrega y Recepción de Documentos" (F-03)** como evidencia de la entrega de los documentos y finalización de la inducción.	Personal del Laboratorio
2	Entrenamiento	**Personal que ingresa a labores administrativas (elaboración de cotización, redacción de informes de ensayo,):** • Brinda los conocimientos necesarios al personal del laboratorio, a través de la explicación de los procedimientos relacionados a las actividades administrativas del laboratorio, los cuales son registradas en el formato **"Inducción, Entrenamiento, Evaluación y Autorización del Personal" (F-52)**. Si el personal cuenta con los cursos solicitados su participación es opcional. • Durante este proceso el personal puede observar las actividades que va a desarrollar apoyando en dichas actividades. • Revisa, como mínimo, un registro generado por el personal nuevo y da su conformidad, indicando en el formato **"Inducción, Entrenamiento, Evaluación y Autorización del Personal" (F-52)**.	Responsable del Laboratorio

Este documento es de propiedad de los Laboratorios de Suelos, Aguas y Foliares y debe mantenerse en estricta confidencialidad.

N°	Etapas	Descripción	Responsable
		Personal que ingresa a las áreas técnicas de laboratorio: • Brinda los conocimientos necesarios al personal del laboratorio, a través de la explicación de los procedimientos relacionados desde la recepción de la muestra hasta la elaboración del informe de ensayo, según aplica a las actividades que vaya a desarrollar, según lo indicado en el Anexo N° 01. • Registra los temas tratados en el formato **"Inducción, Entrenamiento, Evaluación y Autorización del Personal" (F-52)**. • Realiza un examen escrito sobre los temas brindados, cuya nota aprobatoria debe ser mayor o igual a 14. • Entrena al personal, o designa a un personal autorizado, en las actividades que va a desarrollar. Los registros generados deben ser firmados junto con el personal autorizado que acompaño en el entrenamiento. **Nota:** ➢ Se debe brindar los conocimientos al personal, sobre los temas indicados su perfil del documento **"Manual de descripción de puestos de trabajo" (MAN-02)**: formación y conocimiento técnico, en caso no cuente con documentos. ➢ Si el nuevo personal no tuviese ningún tipo de experiencia deberá ser instruido y supervisado continuamente por un personal autorizado relacionado a las actividades del laboratorio, por un tiempo no menor de un (01) mes. # Para el caso del personal con experiencia, no será requerido de un periodo de entrenamiento prolongado. Deberá recibir las capacitaciones que sean necesarias relacionadas a la labor que va a desempeñar.	Responsable del Laboratorio
3	Trabajo bajo Supervisión	**Personal que realiza la recepción y/o pretratamiento de muestras:** • Realiza, o designa a un personal del laboratorio, la supervisión en un (01) proceso de recepción de muestra y un (01) proceso de pretratamiento de muestras, aplicando el formato **"Supervisión del personal" (F-56)**, cuyo resultado debe ser "Satisfactorio", para considerarse apto para el desarrollo de la actividad. **Personal que realiza actividades de análisis en el laboratorio:** • Supervisa, o designa a un personal autorizado, en los métodos de ensayos que desarrolla el personal nuevo, aplicando el formato **"Supervisión del Personal" (F-56),** considerando todas las etapas del proceso analítico, incluyendo el pre analítico, según aplique, como, por ejemplo, pero sin limitarse a: tamizaje, pesaje, digestión, extracción, valoración de los patrones, titulación, lectura en el instrumento y reporte de resultados. Además, verifica el uso adecuado de los registros técnicos asociados. La cantidad mínima de supervisiones "satisfactorias" por cada método de ensayo es de uno (01). • Registra el resultado del trabajo bajo supervisión en el formato **"Inducción, Entrenamiento, Evaluación y Autorización del Personal" (F-52)**.	Responsable de Laboratorio
		• Evalúa las habilidades, dentro de los 3 primeros meses, mediante el formato **"Evaluación de Habilidades del Personal" (F-53)**.	Responsable de Laboratorio

Este documento es de propiedad de los Laboratorios de Suelos, Aguas y Foliares y debe mantenerse en estricta confidencialidad.

4	Evaluación estadística	• Identifica el mecanismo para evaluar estadísticamente al personal en la ejecución de un método de ensayo, para ello considera, las siguientes alternativas: o Participación en la implementación de un método de ensayo, validación o verificación. o # *Participar en pruebas* de precisión y/o sesgo, según aplique al método de ensayo. o # Participación en ensayos de aptitud. • # Coordina con el personal *la ejecución del ensayo y* el mecanismo a desarrollar para la evaluación estadística. • Solicita los *reportes generados con los* resultados para su *revisión, o designa a un personal autorizado para la revisión.* • # Evalúa, *con apoyo del equipo de acreditación de aplicar*, los *resultados* obtenidos *considerando el cumplimiento con respecto al estadístico establecido y lo registra*, *según se indica a continuación*: o En la implementación del método de ensayo, realiza la evaluación en el formato **"Informe de verificación y/o validación de métodos de ensayo" (F-59),** considerando lo *indicado en el procedimiento **"Selección, Verificación y Validación de Métodos de Ensayo" (PRO-18)***. o # En las *pruebas* de precisión y/o veracidad realiza la evaluación en el formato **"Evaluación Estadística para Autorización del personal" (F-54)**, considerando lo indicados en el Anexo N°01. o En la participación del ensayo de aptitud, se verifica que el resultado sea "Satisfactorio" en el informe emitido por el proveedor. *Nota:* ➢ *Cuando en un método de ensayo se reporta más de un parámetro (analito), el mecanismo para la evaluación estadística que sustenta la autorización del personal, es como sigue:* o *Si cada parámetro a reportar se obtiene a partir de la realización de un análisis químico, indistintamente si su ejecución es simultánea o consecutiva, se debe realizar la evaluación estadística para cada parámetro de manera independiente, Se recomienda aplicar la misma evaluación estadística. Ejemplo: AS-33 Determinación de acidez y aluminio, se debe evaluar estadísticamente la acidez y el aluminio, independientemente.* o *En los casos donde un parámetro sea el resultado de un cálculo matemático derivado de una medición previa, la evaluación estadística se centrará exclusivamente en el parámetro base determinado analíticamente, bajo el sustento de que la variabilidad del resultado final depende estrictamente de la ejecución técnica del análisis primario. Esta precisión se realiza cuando los parámetros involucrados, se encuentran en proceso de acreditación o ya se encuentren acreditados, caso contrario, la evaluación estadística se realiza solo para el parámetro de interés considerando los datos obtenidos o calculados, aplicando el criterio como si se hubiese obtenido a partir de un análisis químico. Ejemplo: ISO 10694, en la cual la materia orgánica es obtenida mediante un factor a partir del carbono orgánico, por el cual la evaluación estadística debe ser realizada al carbono orgánico y se debe precisar en el registro **Inducción, Entrenamiento, Evaluación y Autorización del Personal" (F-52)**, su correlación con la materia orgánica.* • Registra el resultado *"Satisfactorio"* de la evaluación estadística en el formato **"Inducción, Entrenamiento, Evaluación y Autorización del Personal" (F-52)**. En caso, el resultado no sea satisfactorio, se repite la evaluación aplicando el mismo mecanismo *o modificando el mecanismo para evaluar estadísticamente.*	Responsable de Laboratorio

Este documento es de propiedad de los Laboratorios de Suelos, Aguas y Foliares y debe mantenerse en estricta confidencialidad.

N°	Etapas	Descripción	Responsable
5	Autorización del Personal	• Verifica los resultados satisfactorios de los procesos de trabajo bajo supervisión y evaluación estadística, del personal para otorgarle la autorización. • Registra en el formato **"Cartas de autorización del Personal" (F-55),** el alcance de las actividades a autorizar, considerando que se haya cubierto los requisitos indicados en el anexo N°1. En el caso de la autorización de un método de ensayo, esta puede ser total o parcial, tomando en cuenta el proceso de entrenamiento del personal. Se considera una autorización total cuando el personal ejecuta todas las etapas del proceso pre analítico y analítico, y una autorización parcial cuando ejecuta una parte del proceso analítico, por ejemplo: pesaje, tamizado, digestión, etc., lo cual debe estar claramente identificado en la **"Cartas de autorización del Personal" (F-55)**. • Registra en el formato **"Resumen de Autorizaciones" (F-57)** al personal autorizado en las actividades de análisis. • Comunica, al equipo de acreditación, la autorización del nuevo personal, *para revisar y confirmar que el personal cuente con todos los registros que sustentan dicha autorización. El equipo de acreditación comunica al INACAL-DA, la actualización del personal autorizado mediante el* ***Anexo 12 Alcance solicitado*****.** Nota: ➢ *El equipo de acreditación comunica al INACAL-DA cuando se realicen cambios relacionados al personal, en un plazo de 10 días posteriores de realizado el cambio, como:* ○ *Cambios del personal autorizado del LABSAF para cualquier actividad en el marco de la acreditación.* ○ *Cambios en la modalidad de trabajo en el personal: presencial o remoto.* ○ *Cambios del personal del LABSAF, referidos a la alta dirección y el personal clave (representante legal, revisión, toma de decisiones y firma de los informes y certificados).* ➢ *Cuando* un LABSAF *no cuente con* Responsable del Laboratorio, *u alguien que le pueda suplir para verificar el cumplimiento del presente procedimiento,* el equipo de acreditación *puede designar temporalmente* la responsabilidad *del laboratorio a* un Responsable de Laboratorio de otra sede, gestionando su traslado periódico, *de ser necesario.* ➢ *La autorización del personal tiene carácter transversal en LABSAF. Para su ejercicio en diferentes sedes, se establecen las siguientes especificaciones:* ○ *Transferencia de registros: el Responsable de Laboratorio solicitará a la sede de origen el sustento de autorización y registros de seguimiento.* ○ *Ratificación de competencia: el personal será evaluado mediante una supervisión in situ,* ***"Supervisión del personal" (F-56),*** *en el método de ensayo a ejecutar. Un resultado satisfactorio es obligatorio para mantener la autorización en la nueva sede.* ○ *Seguimiento: dicha supervisión será válida como evidencia del seguimiento de la competencia técnica.* ○ *Autonomía de sede: cada Responsable de Laboratorio podrá optar por realizar un proceso de autorización completo si así lo requiere, cumpliendo estrictamente este procedimiento.*	Responsable de Laboratorio

Este documento es de propiedad de los Laboratorios de Suelos, Aguas y Foliares y debe mantenerse en estricta confidencialidad.

N°	Etapas	Descripción	Responsable
Seguimiento de la Autorización del Personal			
1	Planificación del seguimiento de la Competencia del Personal Técnico	• Elabora el **"Programa de seguimiento de la competencia del personal" (F-100)** indicando la planificación del seguimiento de la competencia del personal autorizado de LABSAF, considerando que como mínimo se realice cada 12 meses, a partir de su autorización o de su seguimiento anterior, el seguimiento de un método de ensayo por cada subdisciplina, (DA-acr-13D – Anexo 1), de su alcance autorizado. Nota: ➢ Las actividades de seguimiento de la competencia pueden considerarse, sin limitarse, a algunos de los indicados a continuación: - Supervisiones in situ. - Ensayos de muestras retenidas o almacenadas. - Comparaciones intralaboratorio. - Participación de un ensayo de aptitud.	Responsable de Laboratorio
2	Ejecución del seguimiento de la competencia del personal técnico	• Realiza, o designa a un personal del laboratorio con 03 de años de experiencia y autorizado en la actividad de ensayo, el seguimiento de la competencia a través de la supervisión utilizando el formato **"Supervisión del Personal" (F-56).** Asimismo, de aplicar, gestiona la realización se cualquier otra actividad de seguimiento, aplicando el procedimiento **"Aseguramiento de la validez de los resultados" (PRO-17)** o lineamientos de los proveedores de ensayos de aptitud. Nota: ➢ Las comparaciones intralaboratorio, son ejecutadas entre un personal referente autorizado, responsable técnico o un personal que haya obtenido resultados satisfactorios en pruebas Interlaboratorios, y el personal que ha sido planificado para la evaluación. ➢ Las observaciones identificadas durante el seguimiento de la competencia, pueden ser utilizadas en la planificación de capacitaciones, para fortalecer las capacidades del personal.	Responsable de Laboratorio
2	Mantenimiento de la autorización del personal técnico	• Revisa los resultados obtenidos del seguimiento de la competencia y confirma el manteniendo de la autorización del personal que realiza ensayos. Caso contrario se le suspende la autorización, hasta que obtenga resultado "Satisfactorios". • Registra el resultado del seguimiento obtenido en el **"Programa de seguimiento de la competencia del personal" (F-100).** Nota: ➢ En el caso que el Responsable de Laboratorio se encuentre autorizado para la ejecución del método de ensayo, y decida mantener dicha autorización, el equipo de acreditación realiza, o designa un personal, el seguimiento de su competencia, evaluando si mantiene su acreditación.	Responsable de Laboratorio
Capacitación			
1	Planificación	• Propone las capacitaciones al equipo de acreditación en base a las evaluaciones de seguimiento de la competencia u observaciones en el desempeño del personal y oportunidades de mejora detectadas. • Comunica al equipo de acreditación, las propuestas de de capacitaciones.	Responsable de Laboratorio

Este documento es de propiedad de los Laboratorios de Suelos, Aguas y Foliares y debe mantenerse en estricta confidencialidad.

N°	Etapas	Descripción	Responsable
		• Elabora el **"Programa de Capacitación del Personal" (F-51)** en base las propuestas, considerando como parte de la capacitación como mínimo un tema de lineamientos de acreditación como las directrices de INACAL; que serán registrados en **"Programa de Capacitación del Personal" (F-51)**.	Equipo de Acreditación
		• Aprueba el **"Programa de Capacitación del Personal" (F-51)**. de ser necesario con Capacitaciones Externas.	Director *DSEA*
		• Resguarda el **"Programa de Capacitación del Personal" (F-51),** y publica en la carpeta compartida para el conocimiento del personal de LABSAF.	Equipo de Acreditación
2	Ejecución de la Capacitación	• Comunica al personal de LABSAF, el ingreso a la sala, y de aplicar envía los enlaces respectivos para su ingreso. • Envía la **"Lista de Asistencia Capacitación /Reunión" (F-02)** o formularios de Google, para el registro de asistencia.	Equipo de acreditación
		• Coordina con su personal la participación de las capacitaciones de acuerdo al programa establecido y comunicación del equipo de acreditación.	Responsable de Laboratorio
		• Desarrolla la capacitación, utilizando de ser posibles PPT u otros medios visuales. • Culminada la capacitación realiza una evaluación escrita al personal asistente, el cual se considera aprobado con una nota mayor a 14. • Entrega la lista de asistencia y las notas del examen al Equipo de acreditación, los cuales lo traslada a cada Responsable de Laboratorio para su resguardo, en la carpeta 6.2 Personal de su drive. Nota: ➢ Las capacitaciones a toda la red de LABSAF, normalmente se realiza mediante el aplicativo Meet, sin embargo, si la capacitación es realizada por proveedores, se podría desarrollar realizar a través de otras plataformas, las cuales son comunicadas previamente. ➢ Cada LABSAF puede desarrollar sus propias capacitaciones para fortalecer sus propias capacidades, para los cuales generan su lista de asistencia, y de aplicar sus evaluaciones. ➢ El personal que sea beneficiado con alguna capacitación externa está obligado a asistir y/o aprobar la capacitación de acuerdo a las condiciones de la entidad capacitadora y; es responsable de presentar al Equipo de acreditación y Responsable de Laboratorio, la copia del Certificado o Diploma obtenido, los cuales serán archivados en su legajo respectivo. ➢ # Las difusiones de las actualizaciones de los documentos del sistema de gestión son realizados por la plataforma Meet, y el resguardo de la asistencia de estas difusiones será ejecutada por el responsable del Laboratorio. En caso de ausencia de un personal, el Responsable del Laboratorio u otro personal puede replicar dicha difusión en el laboratorio.	Capacitador interno o externo
		• Actualiza el **"Programa de Capacitación del Personal" (F-51)** cuando se desarrolla dichas capacitaciones.	Equipo de Acreditación

N°	Etapas	Descripción	Responsable
Evaluación del Desempeño del Personal			
1	Evaluación del Personal	• Realiza la evaluación al personal a su cargo, normalmente durante el último bimestre del año, considerando los criterios, tales como: ○ Observación del desempeño del personal en el puesto de trabajo. ○ Entrevista directa con el personal para obtener información de cómo se desempeña en el puesto. ○ Análisis sobre los resultados de sus mediciones, buenas prácticas, conocimientos acumulados, cumplimiento de procedimientos e instructivos, etc. • Registra el resultado de la evaluación del desempeño del personal en el formato "**Evaluación de Desempeño" (F-58),** y de aplicar indica consideraciones para ser tomadas en la programación de capacitación**.** • Remite los registros debidamente llenados al Equipo de acreditación. Nota: ➢ La evaluación está relacionada tanto con las actividades de los puestos de trabajo como con los temas de sus actividades que afecten a la organización en su conjunto. ➢ El Coordinador General del SG realiza la evaluación de desempeño a los responsables del Laboratorio.	Responsable de Laboratorio

6. Registros

Código	Nombre
F-02	Lista de Asistencia de Capacitación / Reunión
F-03	Cargo de Recepción de Documentos
F-51	Programa de Capacitación del Personal
F-52	Inducción, Entrenamiento, Capacitación y Evaluación del Personal
F-53	Evaluación de Habilidades del Personal
F-54	Evaluación Estadística para Autorización del Personal
F-55	Cartas de Autorización del Personal
F-56	Supervisión del Personal
F-57	Resumen de Autorizaciones
F-58	Evaluación de Desempeño
F-59	Verificación / Validación de Métodos de Ensayo
F-74	Listado de Documentos
F-100	Programa de seguimiento de la competencia del personal

Este documento es de propiedad de los Laboratorios de Suelos, Aguas y Foliares y debe mantenerse en estricta confidencialidad.

7. Anexo

Anexo N° 1
Criterios para Autorización técnica del Personal por actividad

Actividad	Criterios
Elabora cotizaciones	• Resultado satisfactorio en la elaboración de una cotización.
Realiza la recepción y pretratamiento de muestra	• Resultados satisfactorios en la evaluación escrita del procedimiento de Recepción de muestra y en el instructivo de Pretratamiento de muestra. • Supervisión satisfactoria, mínimo de: un (01) procesos de recepción de muestra y de un (01) procesos de pretratamiento de muestras.
Realiza ensayos	• Resultado satisfactorio en la evaluación escrita del método de ensayo. • Supervisión satisfactoria, mínimo de: un (01), por cada método de ensayo. • Evaluación estadística satisfactoria, mínimo 07 datos: **a)** **Pruebas Precisión:** Evaluación bajo condiciones de precisión o precisión intermedia. Se puede aplicar cualquiera de estas pruebas: Prueba de Rango "R", %RPD, %RSD, %RSD Horwist, S_R, S_r, Prueba Fischer, Prueba Bartlet, Prueba Levene, ANOVA u otras evaluaciones estadísticas. **b)** **Prueba de Veracidad**: Evaluación con respecto a un valor de referencia (MRC o personal autorizado). Se puede aplicar cualquiera de estas pruebas: T-Student de una muestra o pareada, Prueba de Wilcoxon-1 Muestra, ANOVA u otras evaluaciones estadísticas. Para el cumplimiento de la evaluación estadística, se pueden utilizar los siguientes criterios: ➢ Cumplimiento del test estadístico a aplicar (Por ejemplo: P value>0.05, Texp<Tcritico; Fexp<Fcritico, %RSDrexp < %RSDrHorwist; $\%RSD_R$ exp < $\%RSD_R$ Horwist; entre otros) ➢ Utilizando criterios de fuentes bibliográficas, ➢ Criterios establecidos de los gráficos de control. ➢ Criterios establecidos en el método de ensayo.
Verificar / validación de métodos	**Requisitos para el que planifica y realiza los cálculos de los parámetros de la verificación de métodos:** • Conocimientos de validación de métodos de ensayo. • Conocimiento en la estimación de la Incertidumbre de medición. • Experiencia de 03 años ejecutando métodos de ensayo. **Requisito para el que ejecuta las pruebas de verificación** • Experiencia: mínimo de 1 año en la ejecución del ensayo de muestras de suelos y/o agua y/o foliares.
Analizar resultados	• Resultado satisfactorio en la evaluación escrita del método de ensayo. • Supervisión satisfactoria, mínimo de: un (01), por cada método de ensayo.
Informar (Elaborar informes de ensayos)	• Resultado satisfactorio en la elaboración de un informe de ensayo. • *Conocimiento la aplicación de del formato Base de datos (F-15).*

Este documento es de propiedad de los Laboratorios de Suelos, Aguas y Foliares y debe mantenerse en estricta confidencialidad.

Revisar los resultados`	• Conocimiento de la norma NTP ISO/IEC 17025, u equivalentes, en la versión vigente. • Experiencia de 03 años ejecutando métodos de ensayo. • Conocimiento del Aseguramiento de la Validez del resultado del método de ensayo • Conocimiento de los criterios de acreditación del INACAL-DA, aplicables a las actividades que realiza LABSAF.
Autorizar los resultados.	• Conocimiento de la norma NTP ISO/IEC 17025, versión vigente. • Conocimiento del sistema de gestión de LABSAF. • Conocimiento de los criterios de acreditación del INACAL-DA, aplicables a las actividades que realiza LABSAF.

Este documento es de propiedad de los Laboratorios de Suelos, Aguas y Foliares y debe mantenerse en estricta confidencialidad.